

Migration des données médicales de patients

Hishem HYANI – Stagiaire Data Engineer

DataSoluTech

November 20, 2025

Sommaire

Introduction

1. Technologies utilisées
2. La base de données MongoDB
3. Schématisation du script de migration

Conclusion

Introduction

Contexte et problématique

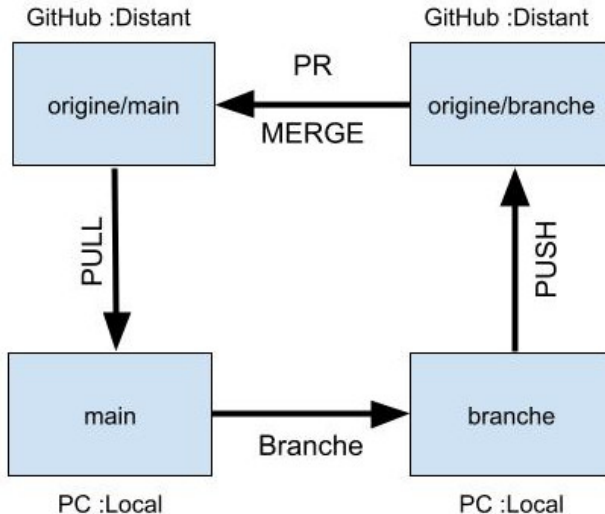
- Gestion des données médicales sensibles.
- Limitation du système actuel face à la montée en charge.

Concevoir une solution Big Data axé sur

- **la scalabilité** : Migrer le dataset médical vers MongoDB.
- **la fiabilité** : Automatiser le processus de migration.
- **la portabilité** : Conteneuriser l'environnement.
- **la sécurité** : Mettre en place un système d'authentification et de rôles utilisateurs pour sécuriser les accès:

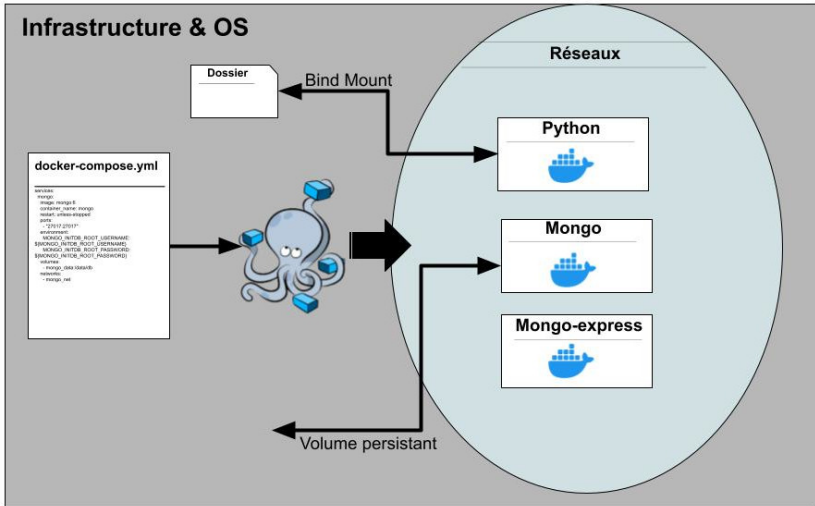
1. Technologies utilisées

1.1. Git : Pour le versioning et la collaboration.



1. Technologies utilisées

1.2. Docker et Docker-compose : Pour la conteneurisation multi-service



2. La base de données MongoDB

2.1. La base de données :

MongoDB

Base de données: health_data

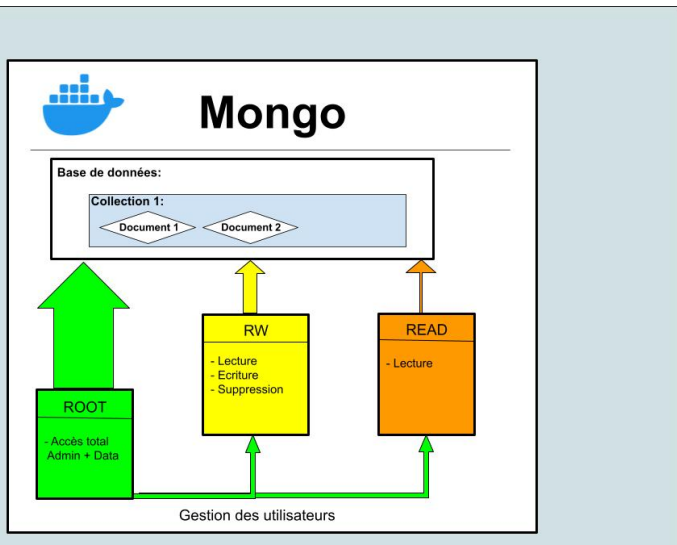
Collection : Patients



```
{
  _id: ObjectId('691910f3b09d9331fda6fdf2'),
  Name: 'Bobby Jackson',
  Age: 30,
  Gender: 'Male',
  'Blood Type': 'B-',
  'Medical Condition': 'Cancer',
  'Date of Admission': ISODate('2024-01-31T00:00:00.000Z'),
  Doctor: 'Matthew Smith',
  Hospital: 'Sons and Miller',
  'Insurance Provider': 'Blue Cross',
  'Billing Amount': 18856.28,
  'Room Number': 328,
  'Admission Type': 'Urgent',
  'Discharge Date': ISODate('2024-02-02T00:00:00.000Z'),
  Medication: 'Paracetamol',
  'Test Results': 'Normal'
}
```

2. La base de données MongoDB

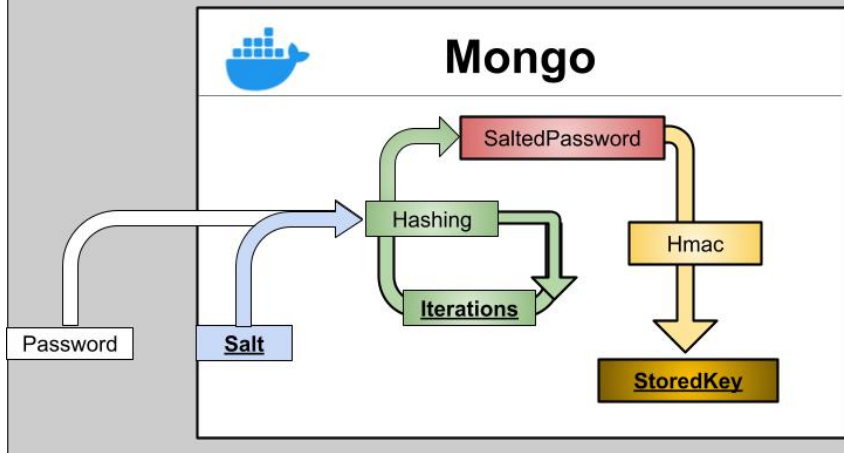
2.2. Les différents rôles utilisateurs :



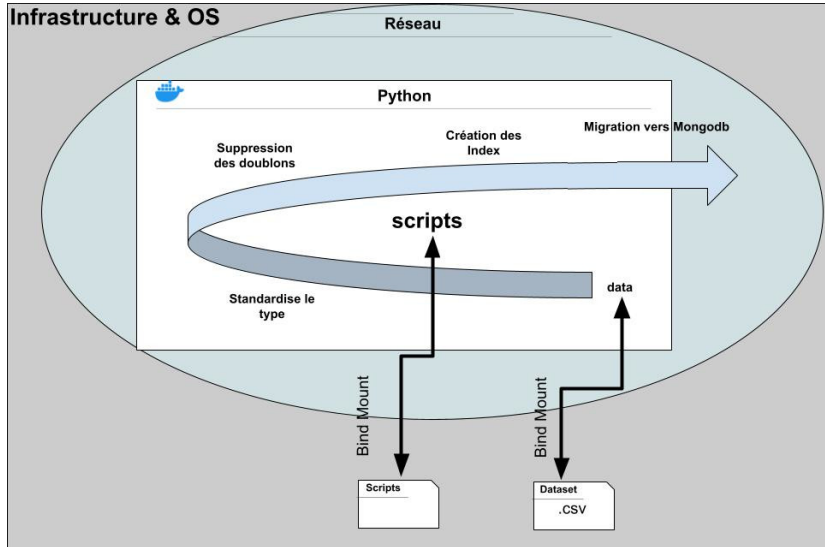
2. La base de données MongoDB

2.3. Le hachage des mots de passe :

Infrastructure & OS



3. Schématisation du script de migration



Conclusion

Objectifs atteints

- Migration du dataset médical vers MongoDB
- Automatisation via un script Python
- Conteneurisation multi-service réalisé avec Docker / Docker Compose
- Mise en place des rôles utilisateurs pour sécuriser l'accès

Perspectives

- Utilisation de service cloud
- Replica Set pour faire face à la panne
- Sharding pour augmenter la scalabilité horizontale